

RELATIVIDADE RESTRITA – LISTA DE EXERCÍCIOS:
DILATAÇÃO DO TEMPO, CONTRAÇÃO DO ESPAÇO, PARADOXO
DOS GÊMEOS E EFEITO DOPPLER

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Em toda a lista abaixo usaremos assinaturas $(-, +, +, +)$ e as coordenadas em anos-luz.

1. Tempo próprio e dilatação temporal na métrica de Minkowski: Considere duas trajetórias (curvas tipo-tempo) em um espaço-tempo plano com coordenadas (ct, x^1, x^2, x^3) :

Trajetória 1 partícula em repouso no referencial inercial:

$$x^1(t) = x_0^1, \quad x^2 = x_0^2, \quad x^3 = x_0^3.$$

Trajetória 2 partícula em movimento uniforme na direção x^1 :

$$x^1(t) = x_0^1 + v(t - t_0), \quad x^2 = x_0^2, \quad x^3 = x_0^3.$$

- (a) Usando a métrica de Minkowski, calcule o tempo próprio $\Delta\tau$ medido ao longo de cada trajetória no intervalo entre t_0 e t_1 .
 - (b) Compare os dois tempos próprios e interprete o resultado como uma dilatação temporal.
 - (c) Mostre que o tempo próprio calculado ao longo da trajetória 2 é igual ao tempo coordenado medido em um referencial inercial no qual a partícula está em repouso. Esse resultado ilustra que o tempo coordenado de um referencial é, por definição, o tempo próprio das partículas em repouso nesse referencial.
2. Ordem temporal e separação tipo espaço: Considere dois eventos A e B. No referencial inercial S, temos:

$$x_A^\mu = (x_A^0, x_A^1) = (4, 1), \quad x_B^\mu = (x_B^0, x_B^1) = (1, 5)$$

- (a) Calcule a separação invariante Δs^2 entre os eventos A e B usando a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$ e classifique a separação (tipo tempo, tipo espaço ou nula).

- (b) Determine a velocidade v de um referencial inercial S' em que os eventos A e B são simultâneos (i.e., ocorrem no mesmo instante em S').
 - (c) Qual evento ocorre primeiro no referencial S ? E no referencial S' com a velocidade obtida no item (b)? Interprete o resultado à luz da relatividade da simultaneidade.
 - (d) Qual a ordem dos eventos se fizermos outra transformação com velocidade maior ou menor que a obtida no item (b)?
3. Paradoxo dos gêmeos e estrutura do espaço-tempo: Considere o paradoxo dos gêmeos, com um dos gêmeos partindo da Terra (posição $x = 0$) em uma viagem até $x = 2$ com velocidade $v = \sqrt{3}/4$, retornando com velocidade $v = -\sqrt{3}/4$.
- (a) Represente a situação em um diagrama de espaço-tempo (x^0, x^1) , indicando claramente as trajetórias da Terra e da nave, e marcando os eventos de partida, inversão da viagem e reencontro.
 - (b) Trace as linhas de simultaneidade nos referenciais inerciais da Terra e da nave durante os trechos de ida e de volta.
 - (c) Mostre que as linhas de simultaneidade da nave antes e depois da inversão se cruzam. Discuta a consequência disso para a contagem do tempo próprio e a interpretação dos eventos na perspectiva da nave.
 - (d) A mudança de velocidade da nave implica uma descontinuidade nas linhas de simultaneidade. Como descrever essa situação usando um único sistema de coordenadas contínuo ao longo da trajetória da nave?
 - (e) Analise como a mudança instantânea de velocidade afeta o tempo próprio acumulado pela nave. Como essa mudança pode ser interpretada geometricamente no diagrama de espaço-tempo? E como ela pode ser calculada?
 - (f) Conceitualmente, por que não há simetria entre os dois gêmeos? Qual elemento físico rompe a equivalência entre os referenciais? Mostre como o uso de um único referencial inercial e o tempo próprio ajuda a resolver o aparente paradoxo.
4. Derivando o efeito Doppler relativístico: Considere dois observadores em movimento relativo com velocidade v ao longo do eixo x^1 .
- (a) Defina o período de emissão de sinais do ponto de vista do emissor e do observador. Explique como esse período pode ser calculado no referencial de cada um, destacando a distinção entre tempo próprio e tempo coordenado.
 - (b) Suponha que o emissor está em movimento com velocidade v e o observador está em repouso à direita. Calcule a frequência (própria) observada ν_o em função da frequência (própria) emitida ν_e , obtendo:

$$\nu_o = \nu_e \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

- (c) Repita o cálculo no referencial em que o emissor está em repouso e o observador se move com velocidade $-v$. Mostre que o resultado obtido é o mesmo,

reforçando a consistência do efeito Doppler relativístico sob transformações de Lorentz.

5. Representação em componentes:

- (a) Considere um referencial inercial S' em movimento com velocidade v ao longo do eixo x^1 . Mostre que a transformação de Lorentz pode ser escrita na forma tensorial:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ -\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Mostre também que o intervalo entre dois eventos x_A e x_B pode ser escrito na forma tensorial como:

$$\Delta s^2 = \eta_{\mu\nu}(x_A^\mu - x_B^\mu)(x_A^\nu - x_B^\nu),$$

onde

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

é a métrica de Minkowski.

- (c) Mostre que a métrica $\eta_{\mu\nu}$ é invariante sob transformações de Lorentz como a do item (a), ou seja,

$$\Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}.$$

6. Vetores como derivadas direcionais:

- (a) Mostre que a derivada direcional ao longo de um vetor v ,

$$\frac{\partial f}{\partial v} \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon v) - f(x)}{\epsilon},$$

pode ser escrita na forma tensorial como:

$$\frac{\partial f}{\partial v} = v^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu}.$$

Assim, o vetor v pode ser representado por:

$$v \equiv v^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}.$$

- (b) Dada uma transformação de coordenadas $y^\mu = \phi_y^\mu(x)$, com inversa $x^\mu = \phi_x^\mu(y)$, use a representação anterior para mostrar que as componentes transformadas do vetor satisfazem:

$$v'^\mu = \frac{\partial \phi_y^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu.$$

- (c) Mostre que uma transformação de Lorentz (como no exercício anterior) modifica as componentes do vetor da mesma forma:

$$v'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} v^{\nu}.$$

7. Covetores e integrais de linha infinitesimais:

- (a) Seja $x^{\mu}(t)$ uma curva parametrizada por t em um espaço com coordenadas x^{μ} . Mostre que a variação infinitesimal de uma função escalar $f(x)$ ao longo da curva pode ser escrita como

$$df[x(t)] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_t^{t+\epsilon} \frac{\partial f}{\partial x^{\mu}} \frac{dx^{\mu}(t)}{dt} dt = \frac{df}{dv},$$

onde $v^{\mu} \equiv \frac{dx^{\mu}(t)}{dt}$ representa o vetor tangente à curva. Conclua que a quantidade $\frac{\partial f}{\partial x^{\mu}}$ define um objeto que age linearmente sobre vetores: um **covetor** (ou 1-forma).

- (b) Com base na expressão anterior, mostre que a ação de um covetor w_{μ} sobre um vetor v^{μ} pode ser escrita como:

$$w(v) = w_{\mu} dx^{\mu}(v) = w_{\mu} v^{\mu}.$$

- (c) Considere uma transformação de coordenadas $y^{\mu} = \phi^{\mu}_y(x)$, com jacobiano $J^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial \phi^{\mu}_y}{\partial x^{\nu}}$. Usando a definição anterior, mostre que o covetor dx^{μ} se transforma como:

$$dx^{\mu} = \frac{\partial \phi^{\mu}_x}{\partial y^{\nu}} dy^{\nu},$$

use a definição $w = w_{\mu} dx^{\mu}$ para mostrar que, após a transformação, o covetor é escrito como:

$$w = w_{\mu} \frac{\partial \phi^{\mu}_x}{\partial y^{\nu}} dy^{\nu} = w'_{\nu} dy^{\nu}.$$

Conclua que os componentes transformam como:

$$w'_{\nu} = \frac{\partial \phi^{\mu}_x}{\partial y^{\nu}} w_{\mu},$$

ou seja, que os covetores transformam com o jacobiano inverso em relação aos vetores.

- (d) Prove que $\frac{\partial \phi^{\mu}_y}{\partial x^{\nu}}$ é a inversa do jacobiano $\frac{\partial \phi^{\mu}_x}{\partial y^{\nu}}$.